LKPD INFORMATIKA FASE E / KELAS X • LEMBAR KERJA SISWA

Berpikir Komputasional & Notasi Pseudocode

♻️ Studi Kasus Kontekstual: Sistem Pengelolaan Sampah Sekolah "Patbhe Green"

CAPAIAN TARGET
C4 (Analisis & Tracing)
& C6 (Merancang Solusi)

KELAS :

NAMA KELOMPOK :

NO	NAMA ANGGOTA KELOMPOK	NO. ABSEN	PERAN DALAM KELOMPOK
1.			Pilih Peran...
2.			Pilih Peran...
3.			Pilih Peran...
4.			Pilih Peran...

🎯 Tujuan Pembelajaran (TP)

FASE E • BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Melalui pengerjaan LKPD, diskusi kolaboratif kelompok, dan simulasi sistem *"Patbhe Green"*, murid diharapkan mampu:

1 MENGANALISIS ALUR SEKUENSIAL (C4)

Input • Proses • Output

Melalui kegiatan pengamatan kode semu dan diskusi kelompok **(C)**, murid **(A)** mampu menganalisis alur logika instruksi sekuensial pada program sederhana **(B)** meliputi komponen input, proses, dan output dengan benar **(D)**.

2 MERANCANG SOLUSI PERCABANGAN (C6)

Judul • Deklarasi • Algoritma

Melalui diskusi pemecahan masalah secara berkelompok **(C)**, murid **(A)** mampu merancang solusi program sederhana dalam format pseudocode percabangan **(B)** yang memuat lengkap bagian judul, deklarasi, dan algoritma secara runtut **(D)**.

📌 Petunjuk Belajar

- Berdoalah sebelum memulai pembelajaran.
- Diskusikan setiap permasalahan bersama rekan satu kelompokmu.
- Ketik jawabanmu langsung pada garis atau kotak yang tersedia (kolom otomatis memanjang ke bawah).

🌿 Panduan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)

- Duduk dengan posisi tegak dan nyaman selama menggunakan perangkat digital.
- Atur jarak pandang mata dengan monitor idealnya 30–50 cm.
- Istirahatkan mata sejenak jika merasa lelah.
- Gunakan perangkat digital dengan tertib dan bertanggung jawab.
- Jaga kerapian kabel dan keamanan perangkat elektronik selama pembelajaran.

1 Aktivitas 1: Mengenal Kata Kunci Pseudocode & Konsep Variabel

C1 - C2 MEMAHAMI

Pseudocode (Kode Semu) adalah cara penulisan algoritma menyerupai bahasa pemrograman komputer menggunakan teks terstruktur. Data disimpan dalam **Variabel** (wadah di memori komputer yang isinya dinamis: `berat_kg`, `poin_admin`, `total_poin`), lalu diproses lewat: **INPUT** (Masukan), **PROSES** (Perhitungan & IF-ELSE), dan **OUTPUT** (Keluaran).

KATA KUNCI	CONTOH DI PATBHE GREEN	FUNGSI / KEGUNAAN (TULISKAN ANALISISMU)
`VARIABEL / DEKLARASI`	`total_poin : real`	
`INPUT / READ`	`INPUT berat_kg`	
`OUTPUT / PRINT`	`PRINT "Total Poin: ", total_poin`	
`<- (Assignment)`	`total_poin <- berat_kg * poin_admin`	
`IF ... THEN`	`IF total_poin >= 100 THEN`	
`ELSE`	`ELSE PRINT "Ayo Tingkatkan"`	
`END IF`	`END IF`	

📦 **Konsep Variabel:** Wadah penyimpanan data di memori komputer yang diberi nama pengenal (contoh: `berat_kg`, `total_poin`, `poin_admin`) di mana nilainya **dapat berubah-ubah (dinamis)** sepanjang program berjalan.

2 Aktivitas 2: Menganalisis & Melacak Pseudocode (Target C4 - Tracing Poin Patbhe Green)

TARGET C4 ANALISIS

Studi Kasus Kontekstual: Sistem Pencatatan Setoran Sampah "Patbhe Green"

Bank Sampah Sekolah **"Patbhe Green"** mengembangkan program di posko penimbangan untuk mencatat setoran sampah botol plastik dari tiap kelas. Tarif poin per kilogram (`poin_admin`) bersifat dinamis (dapat diubah saat ada pekan lingkungan). Total poin diperoleh dari rumus perkalian: `total_poin = berat_kg * poin_admin`.

patbhe_green_sekuensial.pseudo — SEKUENSIAL

```
1. Program Hitung_Poin_Patbhe_Green
2. { Menghitung poin perolehan kelas }
3. Deklarasi:
4.   nama_kelas : string
5.   berat_kg, poin_admin, total_poin : real
6. Algoritma:
7.   INPUT nama_kelas
8.   INPUT berat_kg
9.   INPUT poin_admin
10.  total_poin <- berat_kg * poin_admin
11.  OUTPUT "=== BUKTI SETORAN ==="
12.  OUTPUT "Kelas : ", nama_kelas
13.  OUTPUT "Total Poin : ", total_poin
14. END
```

Komputer mengeksekusi instruksi sekuensial dari atas ke bawah.

Tabel Pelacakan (Trace Table) Masukan Data Admin:

Lakukan tracing baris kode di samping berdasarkan 3 skenario berikut:

UJI	DATA MASUKAN (INPUT)	JEJAK RUMUS (BARIS 10)	OUTPUT LAYAR (BARIS 13)
#1	Kelas: **X E7** berat_kg: **5** | poin_admin: **20**		
#2	Kelas: **X E2** berat_kg: **3.5** | poin_admin: **20**		
#3	Kelas: **X E5** berat_kg: **4** | poin_admin: **30 (Pekan Lingkungan)**		

Pertanyaan Analisis Logika & Struktur Kode (Target C4):

1. Analisis Variabel: Variabel mana bertindak sebagai INPUT, mana penyimpan PROSES, dan mengapa tipe `real` lebih tepat daripada `integer` untuk `berat_kg`?
2. Analisis Alur Eksekusi: Pada baris ke berapa nilai `total_poin` terbentuk di memori? Apa yang terjadi jika baris ke-10 dipindahkan sebelum baris ke-8?
3. Analisis Kebijakan Dinamis: Mengapa nilai `poin_admin` dirancang sebagai masukan dinamis, bukan angka tetap di rumus? Analisis keuntungannya bagi pengelola!

3 Aktivitas 3: Merancang Pseudocode Percabangan (Target C6 - Bagian 1: Analisis IPO & Urutan Logika)

TARGET C6 MERANCANG

Studi Kasus: Otomatisasi Sistem Perankingan Kelas Patbhe Green

Sebagai bagian dari komitmen **Sekolah Adiwiyata Mandiri** di SMA Negeri 4 Yogyakarta, panitia program **"Patbhe Green"** menyelenggarakan kompetisi kebersihan dan pengumpulan sampah daur ulang antarkelas setiap bulannya. Di setiap akhir periode, pihak sekolah mengumumkan pergerakan peringkat kelas untuk memberikan apresiasi bagi kelas yang paling konsisten menjaga lingkungan.

Namun, selama ini panitia Adiwiyata masih membandingkan perolehan nilai kelas satu per satu secara manual. Proses manual ini memakan waktu lama, rawan salah catat, dan sering membuat pengumuman peringkat kelas terlambat diumumkan saat apel sekolah.

Tantangan Komputasional Kelompokmu:
Pihak sekolah meminta kelompok kalian merancang logika program *pseudocode* percabangan (`IF-ELSE`) yang dapat mengambil keputusan otomatis: Sistem akan menerima masukan berupa nilai poin terkini (`nilai`) dan nilai poin periode sebelumnya (`nilai_sebelumnya`). **Jika nilai sekarang lebih besar dari nilai sebelumnya, maka peringkat kelas naik (lebih tinggi)**. Sebaliknya jika tidak, peringkat kelas tidak naik.

Kondisi 1: Nilai Lebih Besar dari Nilai Sebelumnya
Jika `nilai > nilai_sebelumnya`, cetak: `"Peringkat Lebih Tinggi "`

Kondisi 2: Tidak Lebih Besar (ELSE / Tetap atau Turun)
Jika tidak (nilai ≤ nilai sebelumnya), cetak: `"Peringkat Tetap / Turun "`

Tahap 1: Analisis Masalah — Tentukan Nama Program, Deklarasi, dan I-P-O

Analisislah struktur program, variabel deklarasi, serta alur masukan dan keluarannya:

JUDUL Nama Program:

DEKLARASI Deklarasi Variabel & Tipe Data:

INPUT Masukan Data
Data apa yang harus dimasukkan sebelum predikat ditentukan?

PROSES Pengolahan / Uji
Proses perbandingan apa yang dilakukan komputer?

OUTPUT Keluaran Layar
Informasi teks apa saja yang dicetak ke layar monitor?

Tahap 2: Menyusun Urutan Langkah Algoritma (Deskripsi Logis Runtut)

Susunlah urutan langkah penyelesaian masalah secara runtut dari awal hingga akhir:

Tentukan Langkah Kelompokmu

1
2
3
4
5

3 Aktivitas 3: Merancang Pseudocode Percabangan (Target C6 - Bagian 2: Notasi Formal & Uji Logika)

TARGET C6 MERANCANG

3 Tahap 3: Menuliskan Notasi Pseudocode Formal (Format Baku 3 Bagian)

Terjemahkan analisismu ke format baku: Judul, Deklarasi, & Baris Algoritma:

Struktur Baku Pseudocode

```
Program
{ Ket }
Deklarasi:
```

ALGORITMA (TULISKAN BARIS INSTRUKSI LOGIKA PSEUDOCODE):

Gunakan spasi / indentasi untuk aksi IF-ELSE

```
1.
2.
3.
4.
5.
6.
```

4 Tahap 4: Uji Logika Hasil Rancanganmu (Verifikasi Alur Komputer):

Uji A: Kelas X E7 memperoleh nilai = 120 dan nilai_sebelumnya = 95

Baris nomor berapa yang dieksekusi dan apa output layarnya?

Uji B: Kelas X E2 memperoleh nilai = 80 dan nilai_sebelumnya = 90

Baris nomor berapa yang dieksekusi dan apa output layarnya?

4 Aktivitas 4: Refleksi Analisis & Pemecahan Masalah

1. Mengapa membaca dan melacak (*tracing*) alur instruksi serta nilai variabel (seperti Aktivitas 2 perhitungan poin Patbhe Green) sangat penting dilakukan sebelum program dibuat di komputer?

2. Bagaimana struktur percabangan `IF-ELSE` yang kalian rancang pada Aktivitas 3 dapat membantu pihak sekolah menciptakan sistem "Patbhe Green" yang transparan, otomatis, dan memotivasi?